

МАТЕМАТИКА • ПОВТОРЕНИЕ ПО ЗАНЯТИЮ

Чек-лист

Оценка выражений и линейные неравенства

Границы величин • знаки неравенств • целые решения

10 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Скелли



01 Оценка выражений: основные приёмы

Цель: установить, между какими числами находится значение выражения, даже если точное значение неизвестно.

1. Сохранение порядка и возведение в степень

Если $a < b$, то при прибавлении одинакового числа знак сохраняется. При умножении или делении на **положительное** число знак тоже сохраняется; на **отрицательное** — меняется на противоположный.

При возведении обеих частей в **нечётную положительную степень** порядок сохраняется. Например,

$$0,9 < a < 1,1 \implies 0,729 < a^3 < 1,331.$$

Для чётной степени при наличии отрицательных чисел требуется отдельно учесть положение нуля: правило «возвести границы и оставить порядок» может дать ошибку.

2. Сложение и вычитание промежутков

Если $a \leq x \leq b$ и $c \leq y \leq d$, то

$$\boxed{a + c \leq x + y \leq b + d}, \quad \boxed{a - d \leq x - y \leq b - c}.$$

Логика разности: наименьшее $x - y$ получается при меньшем x и большем y ; наибольшее — наоборот.

3. Умножение промежутков

Для xy вычислите все четыре произведения концов:

$$ac, \quad ad, \quad bc, \quad bd.$$

Наименьшее и наибольшее из них дают границы произведения. Это особенно полезно, когда промежутки содержат отрицательные числа.

Пример. Пусть $-2 \leq x \leq 1$ и $-1 \leq y \leq 3$. Тогда

$$\begin{aligned} (-2)(-1) &= 2, & (-2) \cdot 3 &= -6, \\ 1 \cdot (-1) &= -1, & 1 \cdot 3 &= 3; \end{aligned} \quad \boxed{-6 \leq xy \leq 3}.$$

02 Деление: границы и ограничения

4. Положительное число делим на переменную

При $0 < a \leq t \leq b$ и $C > 0$ справедливо

$$\boxed{\frac{C}{b} \leq \frac{C}{t} \leq \frac{C}{a}}.$$

Смысл: чем больше положительный знаменатель, тем меньше частное. Например, при $3,5 \leq t \leq 5,5$:

$$\frac{120}{5,5} \leq \frac{120}{t} \leq \frac{120}{3,5}, \quad \text{то есть} \quad \frac{240}{11} \leq \frac{120}{t} \leq \frac{240}{7}.$$

Если плейлист длится **ровно** 120 минут, а длительность каждой композиции от 3,5 до 5,5 минуты, то для *целого* числа композиций N получаем

$$3,5N \leq 120 \leq 5,5N \implies \boxed{22 \leq N \leq 34}.$$

5. Отношение двух величин

Чтобы оценить x/y , убедитесь, что знаменатель **ни при каких допустимых значениях не равен нулю**. Если диапазон y целиком по одну сторону от нуля, проверьте четыре частных, полученных из граничных значений x и y .

Пример с отрицательными числами. Если

$$-0,9 < u < -0,8, \quad -0,9 < v < -0,8,$$

то возможные граничные частные равны $1, \frac{8}{9}, \frac{9}{8}, 1$. Следовательно,

$$\boxed{\frac{8}{9} < \frac{u}{v} < \frac{9}{8}}.$$

Если $u = b/a$, $v = b/c$ и $b \neq 0$, то $\frac{u}{v} = \frac{c}{a}$.

Обратите внимание. Если промежуток знаменателя содержит нуль, деление при нуле не определено. Более того, при ненулевом числителе частное может не иметь конечных границ. Так, для $-2 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 3$ нельзя ограничить x/y двумя конечными числами: можно взять $x = 1$ и y сколь угодно близким к нулю.

03 Линейные неравенства

6. Как решить неравенство

Решение сводится к виду $ax < b$, $ax \leq b$, $ax > b$ или $ax \geq b$.

1. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые.
2. Перенесите слагаемые с x в одну сторону, числа — в другую.
3. Разделите обе части на коэффициент при x . Если он **отрицательный**, разверните знак.
4. Запишите ответ промежутком; при необходимости отметьте его на числовой прямой.

Пример 1.

$$-2x > 14 \implies \boxed{x < -7}, \quad x \in (-\infty; -7).$$

Пример 2.

$$\begin{aligned} 2x + 3 &\geq 5x - 6, \\ -3x &\geq -9, \\ x &\leq 3, \quad x \in (-\infty; 3]. \end{aligned}$$

7. Строгость и запись промежутка

Знак	Числовая прямая	Граница в ответе
$<, >$	точка не включена (пустой кружок)	круглая скобка
$\leq, \geq$	точка включена (закрашена)	квадратная скобка

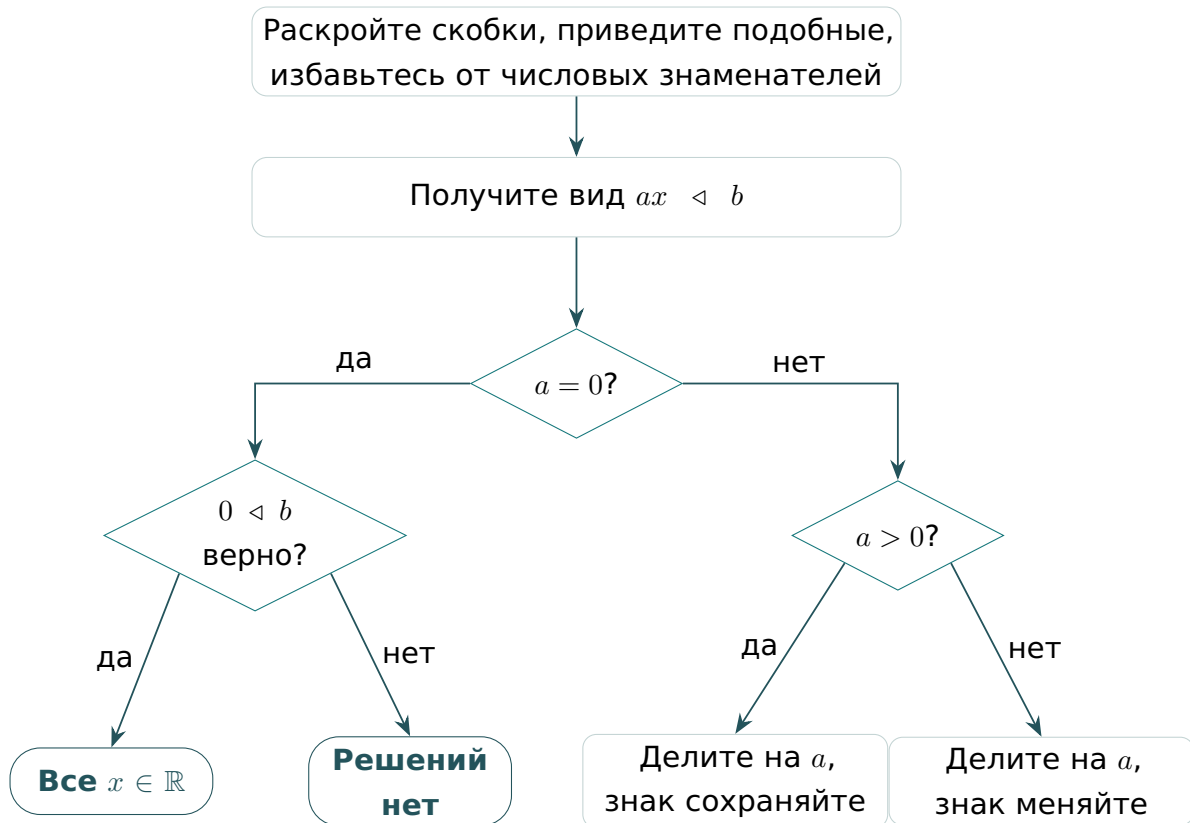
Обратите внимание. У $-\infty$ и $+\infty$ всегда круглые скобки. Строгий знак запрещает равенство граничному числу.

8. Перевод слов в знаки

Формулировка	Математическая запись
отрицательное / положительное	$A < 0$ / $A > 0$
неотрицательное / неположительное	$A \geq 0$ / $A \leq 0$
не больше B / не меньше B	$A \leq B$ / $A \geq B$

Алгоритм Линейное неравенство

В схеме $\triangleleft$ означает один из знаков $<$, $\leq$, $>$, $\geq$.



После деления укажите множество решений. Для вопроса о *целых* решениях оставьте только целые числа из найденного промежутка.

04 Особые случаи и приложения

9. Когда переменная исчезла

Верное числовое неравенство означает, что подходят все действительные x :

$$x + 6 > x \iff 6 > 0 \implies x \in \mathbb{R}.$$

Ложное числовое неравенство означает отсутствие решений:

$$x + 6 < x \iff 6 < 0 \implies S = \emptyset.$$

10. Дроби в линейном неравенстве

Если знаменатели — известные положительные числа, умножьте **каждое слагаемое обеих частей** на их наименьшее общее кратное. Например,

$$\frac{13x - 1}{15} - \frac{2x - 1}{5} < x - \frac{x - 2}{3}.$$

Умножаем на $15 > 0$, поэтому знак не меняется:

$$\begin{aligned} 13x - 1 - 3(2x - 1) &< 15x - 5(x - 2), \\ 7x + 2 &< 10x + 10, \\ -3x &< 8, \\ x &> -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Среди **отрицательных целых** решений здесь только -2 и -1 .

11. Квадраты, которые сокращаются

Иногда неравенство кажется квадратным, но после раскрытия скобок x^2 исчезает:

$$\begin{aligned} (x + 4)^2 &\leq x^2 + 5x + 4, \\ x^2 + 8x + 16 &\leq x^2 + 5x + 4, \\ 3x &\leq -12, \quad \boxed{x \leq -4}. \end{aligned}$$

12. Ограничения в текстовой задаче

Корзинка стоит 150 руб., один тюльпан — 45 руб., бюджет — 2000 руб. При $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 0$:

$$45n + 150 \leq 2000 \implies n \leq \frac{1850}{45} = 41\frac{1}{9}.$$

Значит, можно купить **не более 41 тюльпана**. Дробное число предметов в таком контексте не допускается.

05 Тренировка — Путь А

10 заданий от базовой техники к применению. Оформите решение и запишите ответ.

1. Известно, что $0,7 < a < 1,1$. Оцените a^3 .
2. Известно, что $4 < t < 6$. Укажите промежуток для $\frac{24}{t}$.
3. Пусть $-2 \leq k \leq 1$, $-1 \leq n \leq 3$. Оцените $k + n$ и $k - n$.
4. При тех же условиях найдите границы kn . Можно ли указать *конечные* нижнюю и верхнюю границы k/n для всех допустимых k, n ? Объясните.
5. Известно, что $-0,9 < u < -0,8$ и $-0,9 < v < -0,8$. Оцените u/v .
6. Решите два неравенства и запишите ответы промежутками:

$$\text{а) } -2x > 14; \quad \text{б) } 2x + 3 \geq 5x - 6.$$

7. Решите неравенство $3(x - 1) + 5 > 7 - 3x + 2$.
8. Укажите множество решений каждого неравенства:

$$\text{а) } x + 6 > x; \quad \text{б) } x + 6 < x.$$

9. Найдите все *отрицательные целые* решения неравенства

$$\frac{13x - 1}{15} - \frac{2x - 1}{5} < x - \frac{x - 2}{3}.$$

10. Один тюльпан стоит 45 руб., корзинка — 150 руб. Какое *наибольшее целое количество* тюльпанов можно купить вместе с корзинкой за 2000 руб.?

Самопроверка: для деления проверьте знаменатель; при делении неравенства на отрицательное число — направление знака; для задач на количество — целочисленность ответа.

06 Ответы для самопроверки

№	Ответ и ключевой контрольный шаг
1	$0,343 < a^3 < 1,331$. Куб сохраняет порядок.
2	$4 < \frac{24}{t} < 6$. Большой положительный знаменатель даёт меньшее частное.
3	$-3 \leq k + n \leq 4$; $-5 \leq k - n \leq 2$.
4	$-6 \leq kn \leq 3$. Для k/n конечных общих границ нет: $n = 0$ допустимо, а при $k = 1$ и $n \rightarrow 0$ частное неограниченно растёт по модулю.
5	$\frac{8}{9} < \frac{u}{v} < \frac{9}{8}$.
6	а) $x \in (-\infty; -7)$; б) $x \in (-\infty; 3]$.
7	$x > \frac{7}{6}$, то есть $x \in (\frac{7}{6}; +\infty)$.
8	а) $\mathbb{R}$ (любое действительное x); б) $\emptyset$.
9	$x > -\frac{8}{3}$; отрицательные целые решения: $-2, -1$.
10	41 тюльпан. $45 \cdot 41 + 150 = 1995 \leq 2000$, а $45 \cdot 42 + 150 = 2040 > 2000$.

Проверка понимания: почему перестановка границ при делении зависит

от знака знаменателя? Что меняется в ответе, если требуется *целое* число объектов? Умее ли Вы распознать неравенство, верное при любом x , и неравенство без решений?